理工学基礎実験レポート

実験日	年　月　日　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	偏光

学科		クラス		学籍番号	00000000
報告者氏名	**ナツキ・スバル**				

共同実験者	エミリア	レム
	ラム	

レポート提出日	年　月　日　時　分
レポート再提出日	年　月　日　時　分

室温	
湿度	
気圧	

1. 目的

偏光の原理を理解し,また偏光の測定を通して,偏光が原理どおりに起こっていることを確認する.

2. 実験原理

2.1. 偏光板

偏光板とは，ポラロイド板に代表される直線偏光を取り出すための装置である． ポラロイド板は，長い鎖状炭化水素を含む透明プラスチック板を一方向に引き延ばすことによって， 炭化水素分子の長軸が互いに平行に並ぶように成形したものである． ポラロイド板に光が入射した場合，この分子軸に平行な振動は吸収され，分子軸に垂直な振動のみが透過する． これにより，偏光板を透過した光は直線偏光となる.

2.2. λ / 4 板

λ / 4 板は，光の位相を 90 度ずらすための装置である． これは，水晶や方解石の板に光を入射させると，通常の屈折の法則にしたがう常光線と， 屈折の法則に従わない異常光線の 2 つの成分に分解されることを利用している．この現象を複屈折と呼ぶ．λ / 4 板は，複屈折性の結晶で光軸に平行な表面を持つ薄板であり，直線偏光を入射すると，位相差が π / 2 で互いに直角方向に振動する 2 つの偏光成分に分解されるように設計されている.

3. 実験方法

実験は，偏光板と λ / 4 板を用いて行った.

まず，λ / 4 板 を装置から取り外し，偏光板を回転させて電流が最大となる角度を探した．このときの角度を記録し，偏光板の基準 $\theta = 0°$ と定める.

次に，偏光板の角度を$\theta = 0°$に戻し，偏光板の前に λ / 4 板を置いて，偏光板を回転させて電流が最大となる角度を探した． このときの λ / 4 板の角度を記録し，$\varphi = 0°$ と定める.

4. 実験結果

4.1. 実験１

θ が $-100°$ ~ $100°$ の範囲で偏光板を $10°$ ごとに回転させ，電流 I を測定した． 測定値から作成した I と θ のグラフを 図 1 に，I と $\cos^2\theta$ のグラフを 図 2 に示す.



図 1: I と θ のグラフ



図 2: I と $\cos^2\theta$ のグラフ

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

4.2. 実験２

$\theta = 0°$ と $\theta = 90°$ の 2 通りについて，φ を $-10°$ ~ $190°$ の範囲で $10°$ ごとに変化させ，電流 I を測定した． I と φ の関係を 図 3 に示す．



図 3: I と φ のグラフ

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

位相差 δ と最大値・最小値の関係は以下の式で与えられる．

$$\frac{I_{\min}}{I_{\max}} = 1 - \sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right)$$

これを変形して，

$$\delta = 2\arcsin\sqrt{1 - \frac{I_{\min}}{I_{\max}}}$$

と表せる．

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

4.3. 実験３

φ = 0°, 15°, 30°, 45° のときについて,それぞれ θ が 0° ~ 350° の範囲で偏光板を回転させ, 10° ごとに電流を測定した．



図 4: $\sqrt{I}$ と θ のグラフ ($\varphi = 0°$)



図 5: $\sqrt{I}$ と θ のグラフ ($\varphi = 15°$)



図 6: $\sqrt{I}$ と θ のグラフ ($\varphi = 30°$)



図 7: $\sqrt{I}$ と θ のグラフ ($\varphi = 45°$)



図 8: $\varphi = 0°, 15°, 30°, 45°$ の偏光の形をまとめたグラフ

各 φ について，$\sqrt{I}$ の最大値と最小値から偏光楕円の長軸・短軸振幅 a, b を求めた．

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

以下，$\varphi = 0°$ の場合の値を E_0 として評価に利用する．

理論的には，$\frac{\lambda}{4}$ 板によって位相差 $\delta \approx 90°$ が導入される場合，直線偏光を入射すると，その電場ベクトルは互いに直交する 2 成分に分かれ，それぞれの振幅が $E_0 \cos\varphi, E_0 \sin\varphi$ となる．この 2 成分の間に $\frac{\pi}{2}$ の位相差があるため，電場の軌跡は楕円となり，長軸・短軸の大きさは $a' = E_0 \cos\varphi,\ b' = E_0 \sin\varphi$ で与えられる．

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

$$a' = E_0 \cos\varphi$$
$$b' = E_0 \sin\varphi$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

$$a' = E_0 \cos\varphi$$
$$b' = E_0 \sin\varphi$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

$$a' = E_0 \cos\varphi$$
$$b' = E_0 \sin\varphi$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

5. 考察

$$I = P_0 \cos^2\theta$$

$$P_{\mathrm{pol}} = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

5.1. 実験 1

図 1 の I–θ グラフは，θ に対してほぼ $180°$ 周期の変化を示し，$\theta = 0°$ 付近で最大，$\theta = 90°$ 付近でほぼ 0 となる形になった． また，図 2 の I–$\cos^2\theta$ グラフでは，測定点が原点を通る直線の近くに並んでおり，I が $\cos^2\theta$ に比例する $I = P_0 \cos^2\theta$ とよく整合しているといえる．

次に，偏光板の性能を表す偏光度

$P_0 = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

5.2. 実験２

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

5.3. 実験３

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

$$\frac{I(0°)}{P_0} = \left(\frac{a}{E_0}\right)^2 \cos^2\varphi + \left(\frac{b}{E_0}\right)^2 \sin^2\varphi \tag{1}$$

$$\frac{I(90°)}{P_0} = \left(\frac{a}{E_0}\right)^2 \sin^2\varphi + \left(\frac{b}{E_0}\right)^2 \cos^2\varphi \tag{2}$$

上記の 式 (1), 式 (2) のように， a と短軸方向の成分 b に分解し，それぞれを透過軸方向に射影して, 強度として足し合わせることで, 偏光板を通過した後の光強度と$\varphi = 0$との比を求め, 実験２との対応させて考えることができる，

φ	$\theta = 0°$での$I \,/\, P_0$	式 (1) により導いた比率	誤差率
0°			
30°			
45°			

表 1: 図 3 の$\theta = 0°$と実験３の偏光楕円の対応表

φ	$\theta = 90°$での$I \,/\, P_0$	式 (2) により導いた比率	誤差率
0°			
30°			
45°			

表 2: 図 3 の$\theta = 90°$と実験３の偏光楕円の対応表

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

6. 結論

実験全体で得られた結果と，目的に対する結論を自分の言葉で記入する．